

SESIÓN 01

Fundamentos de Java

Teoría, estructuras de control y ejercicios prácticos

Tipos de Datos Básicos

int

Números Enteros

Sin decimales. Ej: 19, -5.

double

Números Decimales

Con precisión. Ej: 8.5.

boolean

Verdadero / Falso

Valores lógicos.

String

Cadena de Texto

Entre comillas dobles.

Anatomía de Java

- **Clase principal:** Debe llamarse igual que el archivo.
- **Método main:** El programa empieza a ejecutarse aquí.
- **Llaves { }:** Marcan el inicio y fin de un bloque.

```
// Mi primer programa public class Saludo { public
static void main(String[] args)
{ System.out.println("Hola"); } }
```

Tipos de Operadores

Aritméticos

`+, -, *, /, %`

Operaciones matemáticas estándar. El % obtiene el residuo.

Relacionales

`==, !=, >, <, >=, <=`

Comparan valores y devuelven un booleano (true o false).

Lógicos

`&&, ||, !`

Unen o invierten múltiples condiciones lógicas.

Estructuras de Control



if / else

Bifurcación. Ejecuta un bloque de código si la condición es verdadera, o toma un camino alternativo.



for

Repetición contada. Repite un bloque un número específico y conocido de veces.



while

Repetición condicional. Repite un bloque mientras una condición dinámica siga siendo verdadera.

Conversión de Tipos

Pasar el valor de una variable de un tipo a otro (Casting y Parseo).

Texto a Número

```
Integer.parseInt("25");
```

Decimal a Entero (Casting)

```
(int) 8.9; // Resulta en 8
```



Transformación



Ejercicios Propuestos

Resolución a mano con prueba de escritorio

1.1Diagnóstico inicial

1 1. Escribir un programa que imprima “Hola, soy” seguido de tu nombre.

2 2. Ampliar el programa anterior para que guarde los números 8 y 5 en dos variables e imprima “La suma es: 13”.

1.2 Anatomía de un programa

1 1. Escribir el programa Presentacion que imprima en tres líneas tu nombre, tu carrera y tu ciudad, con un comentario al inicio que explique qué hace.

2 2. Copiar el programa anterior quitando a propósito dos punto y coma y una llave de cierre; intercambiar la hoja con un compañero para que encuentre y marque los 3 errores.

1.3 Variables, tipos y operadores

1 1. Declarar las variables nombre (String), edad (int), estatura en metros (double) y esEstudiante (boolean) de una persona, e imprimirlas en una sola línea.

2 2. Con las variables anteriores, calcular la edad que tendrá la persona dentro de 5 años y su estatura en centímetros, e imprimir ambos resultados.

1.4 Decisiones

1 1. Con una variable nota de tipo double, imprimir “Aprobado” si es mayor o igual a 7 y “Reprobado” en caso contrario.

2 2. Ampliar el anterior para que, si la nota está entre 5 y 6.99, imprima “Supletorio”; hacer la prueba de escritorio con las notas 8.5, 6 y 4.

1.5 Repetición

1 1. Con un for, imprimir los números del 1 al 10 y al final su suma total (55).

2 2. Modificar el anterior para que sume solo los números pares del 1 al 10 e imprima cuántos fueron y su suma (5 números, suma 30).

1.6 Computadora humana

1. 1. Predecir con prueba de escritorio la salida de: int x = 3; int y = x * 2; x = x + y; System.out.println(x + '' '' + y); (respuesta: 9 6).

2. 2. Agregar al programa anterior for (int i = 0; i < 3; i++) { x = x - 2; } antes del println y predecir la nueva salida (respuesta: 3 6).

PREGUNTA DE CIERRE

Cierre: ¿cómo guardarías el nombre y el promedio de 5 estudiantes para mostrarlos uno debajo de otro?



Trabajo Autónomo

Trabajo autónomo (a mano): guardar en variables la edad de 3 personas e imprimir cuántas son mayores de edad, con su prueba de escritorio y la salida esperada.